

STATICKE SLOV: Holy Grail $Build \in O(n)$, $Query \in O(1)$, FKS: c -universalni system hes funkcí, if kolize v je $S \subseteq Pr \leq c \cdot m$, chemie h najita a vyhodnoceno v $O(1)$, Lemma: pro $h_{iR}H_i$ je $E[h_{iR}H_i] = [c \cdot n^2] / (2m)$; A pro $m = |n^2 \cdot c|$ je $E[h_{iR}H_i] < \frac{1}{2} \Rightarrow P(h$ koliduje) $\leq P(h_{iR}H_i \geq 2 \cdot E[h_{iR}H_i]) \leq \frac{1}{2}$ dle Markovovy: Pro $X \geq 0: P[X \leq k \cdot E[X]] \leq \frac{1}{k}$, tedy $P(\text{bez kolize}) \geq \frac{1}{2} +$ Lemma o dzbanu $\Rightarrow E[h_{iR}H_i]$ pokud na volbu $h_i \geq 2$, jedno overeni h trva $O(n)$ pomoci prihradko-voho trideni.k: Pro $m=n$ je $E[h_{iR}H_i] < \frac{m}{2} \Rightarrow h$ najideme v $c \cdot n$ krokch. Velikost vesny prihradky Q_i je $O(n)$, $\Sigma_{i=1}^n n+c \cdot \Sigma_i p_i^2 \leq n+c \cdot \Sigma_i (p_i+2 \frac{n}{p_i})$, protoze $p_i^2 = p_i+2 \frac{n}{p_i} \Rightarrow p_i+2 \frac{n}{p_i} \leq p_i+2 \frac{n}{p_i}+2 \frac{n}{p_i} + 2 \frac{n}{p_i}$, pokracujeme $\Rightarrow n+c \cdot \Sigma_i p_i+2 \cdot \Sigma_i \frac{n}{p_i}$, prvnii sum je soucet prvku $\leq n$ a druha je # kolizi f , coz je $\leq \frac{m}{2} \Rightarrow$ cele $O(n)$. Pamet parama $f \in O(1)$, $g_1, \dots, g_n \in O(n)$, tabulka indexovana $f \in O(n)$, tabulky $Q_i \in O(n)$, Cas $O(n)$ prumerne na volbu f a vseh g_i , $Lookup \in O(1)$.w.c. DETER SLOVNIK: $O(n^d) \rightarrow O(n^2)$ tie hloubky k , cil $O(n^2) \rightarrow O(n)$; (f, g) je q -dobra, pokud $x \mapsto (f(x), g(x))$ je, proste a f ma na S max q koliz. Lemma (f, g) je q -dobra a $r \geq 2 \cdot \ln(n)$, pak $\exists a_0 \dots a_{r-1}, (f, g), q$ -dobry a $k' = \min(n, \lfloor 2^{r-1} \cdot q \rfloor \cdot n)$. Algo: zvolim $r > \ln n + 3 \rightarrow 2^{r-1} < \frac{1}{n}$, $S \subseteq \{0,1\}^r$, $w \leq 2 \cdot \ln(n) + O(1)$, 1. krok rozezanim x mam (f, g) , ktera je prosta, kolizi max $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \leq n^2$, pote $2x$ lemmu. Na konci musim pamatovat a_i a, b, D Lemma: Setridime radky, podle # prvku S_i , aby $|xS_i \cap xS_j| \leq yS_i$ kolidovali, tak $g(x) \oplus a_i = g(y) \oplus a_j$, $a_i \in g[S_i] \Rightarrow [xS_i] \cap [yS_j] = \emptyset$. Markov: $E_{x \sim S} \sum_{i=1}^n |xS_i| = n$. B: Odstaníme trivalni prihrady $p_i[S_i] = \text{door}_i$, scitame prefix $x = \sum_{i=1}^n |xS_i|$, vyjadime $|S \cap [xS_i]| \leq |S| \cdot \frac{x}{n}$, $d^2 \leq \sum_{i=1}^n |xS_i|^2 \leq 4 \cdot d \cdot \sum_{i=1}^n |xS_i|$, Set: hledame x_i, w, z_i je min prvku, ktere jsme hledali mezi tim, pokud jsme x_i jeste nehledali, tak z_i jsou w prvky od zacatku hledani. Cil ukazati amort cen S play je $O(L(n) + z)$, Thm(WorkSetStrom) Cas pristupu x_{i-1}, x_m je $O(n \cdot \ln(n) + S \cdot L(n) + z)$, Dk: Iru list, prvky jsou usporadne zleva, posle last pristupu, $\odot$ hledame x_i , pak jeho pozice $p(x_i)$ v Iru je jeho z_i . Nastavime $w(x) = 1/(p(x) + 1)$, $\odot \leq 1/(L(n) + z)$ konverguje $\rightarrow W \in O(1)$, dosadime do Lemna W S play stoji $O(L(p(x) + 1) + z)$ $\rightarrow$ pres m operaci $O(m)$ (za ty plus $O(\Sigma_i L(p(x_i) + 1)) = O(L(\Sigma_i(z_i + 1)))$).Zmena vyh: po S play (x) je $p(x) \geq 1$ $w(x) = 1$ a vzroste p prvotni nejaur $w(x) = 1/m^2 \Rightarrow \Phi_{x-1} \leq 1$, ostatnim y vzroste $p(y) > 0$, 1, take snizi Φ , mudno nam to nevadi; opt musim pripocitat pri m operaci $\Phi_0 - \Phi_m$: $1/n^2 \leq w \leq 1$, $1/n^2 \leq S \leq W$, $-2 \ln n \leq \Phi \leq O(1)$, $-2 \ln n \leq \Phi \leq O(1)$, $\Phi_0 - \Phi_m \in O(\ln(n))$ STROMOVE STRUKTURY: Dizi les s oshodnocenim V/E, Operace: spojeni stromu, Σ cesta mezi dvema vrcholy, min/max na ceste, updaty cestove (+ δ vsem hranam), bodove (+ δ hrane). DS CESTA, staticka, n ($=2^k$) vrcholy, ktere maji ohodnoceni w , postavime intervalovy strom, vnit vrcho pamatují min, interval dotaz lze pokryt kanonykymi podstromy tech je $O(\text{hloubka}) = O(\ln L)$, updt bodovy - staci zmenit list a pak minima na ceste korenlist, updt cest - pridam znaku + δ do vseh koren kanonickyh podstromu intervalu; kanonicky podstromy maji pomoci LCA(x, y) a pote to jsou $\forall$ vrcholy vnitru. DS STATIC STROM (HEAVY-LIGHT): hrany orientovane ke korenli, hrana $u \rightarrow v$ tezza $\leq |T(v)| > \frac{1}{2} |T(u)|$, $\forall$ vrchol u max 1 tezkou hran z deti $\rightarrow$ interval $O(n) \cdot 2 \cdot \text{dfs}$, 1, velikosti podstromu, 2. poradí vrcholy na cest z , rekurzi na lehke. Vrchol - kolikaty na tezke a id tezke $c \rightarrow$ lea idu po lehkyh hranach, skacu po tezkych cestach, dokud nenajdu stejny $O(\ln L)$. Tezka c = intervalovy str, $query(x, y) - lca(x, y)$, pro $\forall$ navistive tezke c interval dotaz (suffix tezkych cest, krom last), $O(\ln L)$ tezkych c a lehkyh h $O(\ln L + \ln^2 n) = O(L^2 n)$, $hupdt = O(\ln L)$ (pouze pro jednu tezkou cestu $hupdt$) a $cupdt = O(L^2 n)$ jako $query$. LINK-CUT STRMY (DYNAM VERZE) - hrany tuse/teu/leke, opt max 1 dusta $\rightarrow$ luste c , interface $Parent(v)$, $Root(v)$, $CutLink(u, v) = u$ pod v , u must byt koren, $Event(v) =$ prekorení na v , $Cost(v)$, $CostMin(u, v) = u$ pod v koren $SeCost(v, u)$, $Cesta(pdt, v)$, $Expose(v)$. Tist cesta = S play strm, in-order = poradí na ceste, iv pamatují min z podstrom, + δ . Interface tistych cest: $PreNext, First, Last$ (first = stale doleva) $\rightarrow$ $split$; $Cut = split +$ del hrany vpravo pod v , $Link =$ zmen do rodicu, vyjde, protok $p \leq c$ = cas i prostor strukturalni zmeny $\rightarrow \tilde{O}(1)$. Reprezentace krabky: cislo pocateni verze (musime zvedat verze: data+pry, ptr na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme je vzdych opt, protoze jich je $O(1))$). Ptr na nejblizsi kopii, je proto ze kdyz nemame v nejake verzi z zpetne prvky, na nejblizsi noveji kopii (spazek z verzi), p vzdych prvku, e slozu na zmeny, verze: cislo verze + hodnoty vesny doklad (muzeme